

Ayudantía MMF II

Jovanny Jara

05 de junio de 2026

1. Ecuación de Laplace en 3D: Un problema de Electroestática

Ejemplo 3.9 (*Griffiths, Introduction to Electrodynamics*)

Sea un cascarón esférico de radio R con una densidad de carga superficial $\sigma_0(\theta)$, donde θ es el ángulo polar. Encuentre el potencial electrostático en todo el espacio.

Solución. Es posible trabajar este problema mediante integración directa, pero dado que tenemos una densidad de carga no uniforme que depende de θ , es conveniente utilizar separación de variables asumiendo simetría azimutal. De esta forma, ya conocemos la solución general a la ecuación de Laplace, la cual es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left[A_l r^l + B_l r^{-(l+1)} \right] P_l(\cos \theta). \quad (1.1)$$

Entonces, solo necesitamos trabajar tanto dentro como fuera del cascarón y aplicar condiciones de borde para determinar los coeficientes A_l y B_l . Veamos el caso interior. Como el potencial debe ser finito en el origen, se concluye que $B_l = 0$ para todo l . Por lo tanto, la solución dentro de la esfera es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad (r \leq R). \quad (1.2)$$

Para el caso exterior, el potencial debe tender a cero a medida que r tiende a infinito, lo que implica que $A_l = 0$ para todo l . Por lo tanto, la solución fuera de la esfera es,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta), \quad (r \geq R). \quad (1.3)$$

Ahora, aplicamos las condiciones de borde. La primera condición es la continuidad del potencial en $r = R$, entonces,

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l R^{-(l+1)} P_l(\cos \theta). \quad (1.4)$$

Multiplicamos ambos lados por $P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta$ e integramos en θ desde 0 hasta π .

$$\int_0^\pi \sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_0^\pi \sum_{l=0}^{\infty} B_l R^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta. \quad (1.5)$$

Utilizando la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, obtenemos,

$$\boxed{B_l = A_l R^{2l+1}}. \quad (1.6)$$

La segunda condición de borde se debe a la discontinuidad del campo eléctrico en la superficie del cascarón ya que existe una densidad de carga superficial. Esto se expresa como,

$$\left(\frac{\partial \Phi_{\text{ext}}}{\partial r} - \frac{\partial \Phi_{\text{int}}}{\partial r} \right) \Big|_{r=R} = -\frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.7)$$

Entonces, tenemos,

$$-\sum_{l=0}^{\infty} (l+1) B_l R^{-(l+2)} P_l(\cos \theta) - \sum_{l=0}^{\infty} l A_l R^{l-1} P_l(\cos \theta) = -\frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.8)$$

Usando la ecuación (1.6), podemos escribir,

$$\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos \theta) = \frac{\sigma_0(\theta)}{\epsilon_0}. \quad (1.9)$$

Luego, para encontrar los coeficientes A_l , volvemos a multiplicar ambos lados por $P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta$ y aplicamos ortogonalidad de los polinomios, lo que nos da,

$$\boxed{A_l = \frac{1}{2\epsilon_0 R^{l-1}} \int_0^\pi \sigma_0(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta}. \quad (1.10)$$

Así, las ecuaciones (1.2) y (1.3) junto con los coeficientes dados por las ecuaciones (1.6) y (1.10) nos dan la solución completa al problema.

2. Ecuación de onda en 1+1 dimensiones: Uno cortito del Arfken

Ejercicio 9.6.1 (*Arfken, Weber, Harris, Mathematical Methods for Physicists*)

Resolver la ecuación de onda unidimensional (estacionaria) y obtener $\phi(x, t)$, si en $t = 0$ se tiene que $\phi(x, 0) = \sin(x)$ y $\partial \phi(x, 0)/\partial t = \cos(x)$.

Solución. La ecuación a resolver es,

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \quad (2.1)$$

Sabemos que la solución general a esta ecuación es

$$\phi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad (2.2)$$

con

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi_0(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L \partial\phi(x)/\partial t \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad (2.3)$$

donde

$$\phi(x, 0) = f(x), \quad \partial\phi(x, 0)/\partial t = g(x). \quad (2.4)$$

En nuestro caso, $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$. Entonces, calculamos los coeficientes. Para A_n , tenemos,

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \sin(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (2.5)$$

Escribimos $k = \frac{n\pi}{L}$ y resolvemos la integral por partes, con $u = \sin(kx)$ y $dv = \sin(x) dx$, llegando a

$$\int_0^L \sin(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = k \int_0^L \cos(x) \cos(kx) dx, \quad (2.6)$$

volvemos a integrar por partes, tomando $u = \cos(kx)$ y $dv = \cos(x) dx$, y finalmente obtenemos,

$$A_n = \boxed{\frac{2n\pi(-1)^n \sin(L)}{L^2 - n^2\pi^2}}. \quad (2.7)$$

Luego, para B_n ,

$$B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L \cos(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (2.8)$$

Nuevamente, escribimos $k = \frac{n\pi}{L}$ y resolvemos la integral por partes, con $u = \sin(kx)$ y $dv = \cos(x) dx$, llegando a

$$\int_0^L \cos(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -k \int_0^L \sin(x) \cos(kx) dx, \quad (2.9)$$

volvemos a integrar por partes con $u = \cos(kx)$ y $dv = \sin(x) dx$ y finalmente obtenemos,

$$B_n = \boxed{\frac{2L[(-1)^n \cos(L) - 1]}{c(L^2 - n^2\pi^2)}}. \quad (2.10)$$

Con esto, entonces, la solución completa al problema es

$$\phi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[\frac{2n\pi(-1)^n \sin(L)}{L^2 - n^2\pi^2} \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + \frac{2L[(-1)^n \cos(L) - 1]}{c(L^2 - n^2\pi^2)} \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right]. \quad (2.11)$$